

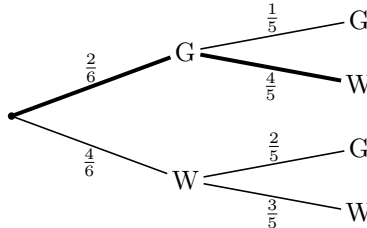
Lösungen Ohne Zurücklegen

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Zweimal ziehen: eins weniger

1. **6 Kekse, 2 mit Schokolade;** noch 6 Kekse, 2 mit Schokolade; $P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$
 $P = \frac{1}{3}$

2. $P = \frac{4}{15}$ nach G: G $\frac{1}{5}$, W $\frac{4}{5}$; nach W: G $\frac{2}{5}$, W $\frac{3}{5}$; Pfad G – W: $\frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{30} = \frac{4}{15}$



3. $P = \frac{1}{15}$ Pfad Gewinn – Gewinn: $\frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} = \frac{6}{90} = \frac{1}{15}$

4. **Nein; Beutel 2 ($\frac{15}{28} \approx 54\%$)** Nein; Beutel 1: $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$, Beutel 2: $\frac{6}{8} \cdot \frac{5}{7} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28} \approx 0,54$. Beutel 2 ist besser als Beutel 1 ($\frac{1}{2}$)

B Mehrere Pfade, zweite Person

1. a) $P = \frac{4}{7}$; b) **zweimal Schwarz** a) B – S: $\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{12}{42}$, S – B: $\frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} = \frac{12}{42}$; zusammen $\frac{24}{42} = \frac{4}{7}$; b) zweimal Schwarz (Pfad S – S)

2. $P = \frac{7}{15}$ S – S: $\frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} = \frac{30}{90}$, W – W: $\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{12}{90}$; zusammen $\frac{42}{90} = \frac{7}{15}$

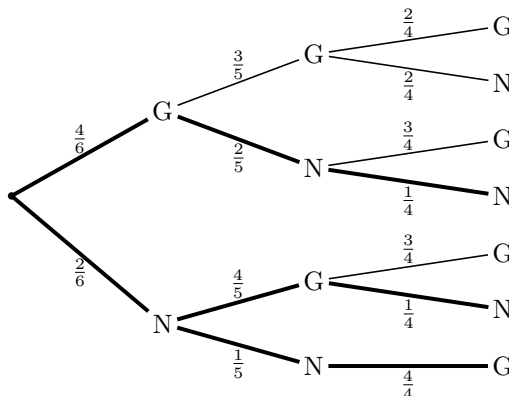
3. $P = \frac{1}{6}$ Ali zieht keinen Joker, dann Bea den Joker: $\frac{5}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$

4. **Nein; beide $\frac{1}{5}$** Nein; Jonas: $\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$; Emma: Gewinn – Gewinn $\frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{2}{90}$, Niete – Gewinn $\frac{8}{10} \cdot \frac{2}{9} = \frac{16}{90}$; zusammen $\frac{18}{90} = \frac{1}{5}$. Beide Chancen sind gleich.

C Drei Züge

1. $P = \frac{1}{56}$ $\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{6} = \frac{6}{336} = \frac{1}{56}$

2. $P = \frac{1}{5}$ 3. Stufe: nach G – G: G $\frac{2}{4}$, N $\frac{2}{4}$; nach G – N und N – G: G $\frac{3}{4}$, N $\frac{1}{4}$; nach N – N: G $\frac{4}{4}$. Genau zwei Nieten: G – N – N, N – G – N, N – N – G, je $\frac{8}{120}$; zusammen $\frac{24}{120} = \frac{1}{5}$



3. $P = \frac{3}{8} = 37,5\%$

Gegenteil: Nora ist auf keinem der ersten drei Plätze: $\frac{7}{8} \cdot \frac{6}{7} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{8}$;
 $P = 1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8} = 37,5\%$

4. **Nein; dreimal Blau ist
14-mal so wahrscheinlich**

Nein; dreimal Blau: $\frac{8}{15} \cdot \frac{7}{14} \cdot \frac{6}{13} = \frac{336}{2730} = \frac{8}{65}$; dreimal Gelb:
 $\frac{4}{15} \cdot \frac{3}{14} \cdot \frac{2}{13} = \frac{24}{2730} = \frac{4}{455}$; $336 : 24 = 14$, also 14-mal so wahrscheinlich.

D Mit oder ohne Zurücklegen?

1. **Gummibärchen essen**

– Was gegessen ist, fehlt beim 2. Zug.

2. a) $\frac{1}{9}$; b) $\frac{1}{15}$

a) $\frac{2}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$; b) $\frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$

3. $P = \frac{1}{25}$

mit Zurücklegen (das Kärtchen kommt zurück): $\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{25}$

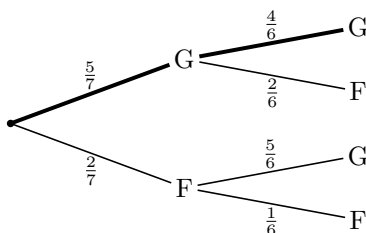
4. **Sophie, um 5
Prozentpunkte (25 %
gegen 20 %)**

Sophie; Glücksrad (mit Zurücklegen): $\frac{3}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{1}{4} = 25\%$, Beutel (ohne):
 $\frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{5} = 20\%$; 5 Prozentpunkte mehr.

T Probetest

1. $P = \frac{10}{21}$

nach G: G $\frac{4}{6}$, F $\frac{2}{6}$; nach F: G $\frac{5}{6}$, F $\frac{1}{6}$; G – G: $\frac{5}{7} \cdot \frac{4}{6} = \frac{20}{42} = \frac{10}{21}$



2. $\frac{2}{5}$

K – K $\frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{30}$, Z – Z $\frac{6}{30}$; zusammen $\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$

3. $P = \frac{1}{625} = 0,16\%$

mit Zurücklegen: $\frac{1}{25} \cdot \frac{1}{25} = \frac{1}{625} = 0,16\%$

4. $P = \frac{17}{24} \approx 70,8\%$

Gegenteil, keine Gewinne: $\frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9} \cdot \frac{5}{8} = \frac{210}{720} = \frac{7}{24}$; $P = 1 - \frac{7}{24} = \frac{17}{24} \approx 70,8\%$

5. a) **SK, KS, KK; b) $\frac{6}{11}$; c)**
Nein, nur $\frac{5}{11}$

a) (S; K), (K; S), (K; K); b) $\frac{9}{12} \cdot \frac{8}{11} = \frac{72}{132} = \frac{6}{11} \approx 54,5\%$; c) Nein;
 mindestens ein Kirschmuffin: $1 - \frac{6}{11} = \frac{5}{11} \approx 45,5\%$, das ist weniger.